

INEQUAÇÕES DO 2º. GRAU

Para o estudo das inequações do 2º grau é necessário retornar às equações para encontrar as raízes (x e x''), não necessariamente utilizando a fórmula de Bhaskara e sim o Método do Subproduto.

Nas inequações do 2º grau o gráfico é uma parábola que será para cima ou para baixo, dependendo do coeficiente "a".

Equação do 2º grau: $ax^2+bx+c=0$

Inequação de 2º grau: $ax^2+bx+c > 0 < 0 \geq 0 \leq 0$

Numa equação há igualdade, numa inequação existe desigualdade

a, b e c são os coeficientes.

$x^2 + 7x + 10 = 0$ é uma equação porque há sinal de igualdade.

$x^2 + 7x + 10 \leq 0$ é uma inequação de 2º grau.

Numa equação há duas raízes (polinômio do 2º grau), duas soluções, x e x'' .

Numa inequação não há apenas dois resultados, pode haver um conjunto de resultados. Não se pretendem aqueles que sejam iguais, mas aqueles que sejam maiores, menores, menor ou igual ou maior e igual a dois.

Na equação de 2º grau há duas soluções.

Na inequação do 2º grau há um conjunto de soluções, um intervalo que satisfaz a desigualdade.

Primeiro passo: Transformar a inequação numa equação e encontrar as raízes.

$$x^2 + 7x + 10 = 0$$

$$a = 1$$

$$b = 7$$

$$c = 10$$

$$2 + 5 = b(7)$$

$$2 \times 5 = c(10)$$

$$\{-2, -5\}$$

Segundo Passo: Construir o gráfico e analisar os SINAIS em relação à desigualdade.

Primeiramente colocar as raízes -5 e -2.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

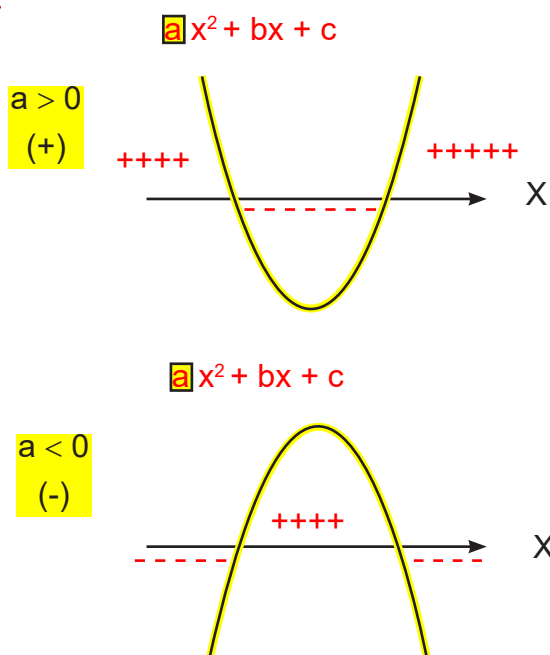
Quando a desigualdade for menor ou quando for maior, a bolinha é vazia.

Quando a desigualdade for maior ou igual e menor ou igual, a bolinha é cheia.

As bolinhas são cheias porque as raízes pertencem a um intervalo.

A parábola ter a concavidade para baixo ou para cima vai depender de “a”:

Gráfico:



O “a” é maior do que ZERO, portanto a concavidade é para cima.

Tudo o que está para baixo do gráfico (eixo x) é negativo, tudo o que está para cima do gráfico (eixo x) é positivo.

Equação de 2º Grau: $ax^2 + bx + c = 0$

Inequação de 2º Grau: $ax^2 + bx + c > 0$

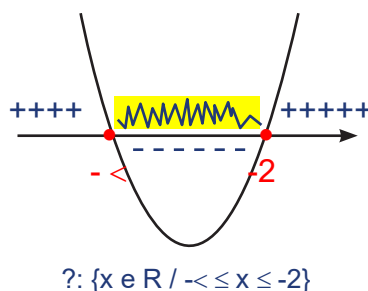
Ex: $x^2 + 7x + 10 \leq 0$

$> \circ$
 $< \circ$
 $\geq \bullet$
 $\leq \bullet$

1º Passo: Equação e encontrar as raízes

$$\begin{aligned} 1x^2 + 7x + 10 &= 0 & \begin{cases} a = 1 \\ b = 7 \\ c = 10 \end{cases} \\ \underline{2} + \underline{5} &= b(7) \\ \underline{2} \times \underline{5} &= c(10) \\ \{-2, -5\} \end{aligned}$$

2º Passo: Construir o gráfico e analisar os sinais em relação à desigualdade ($a > 0$)





DIRETO DO CONCURSO

1. (FAEPESUL/PREFEITURA DE ARARANGUÁ-SC/CONTADOR/2016) Assinale a alternativa em que apresenta o conjunto solução da inequação $x^2 \leq 4$.

- a. $S = \emptyset$
- b. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$
- c. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$
- d. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2 \text{ ou } \geq 2\}$
- e. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\}$

COMENTÁRIO

$$x^2 \leq 4.$$

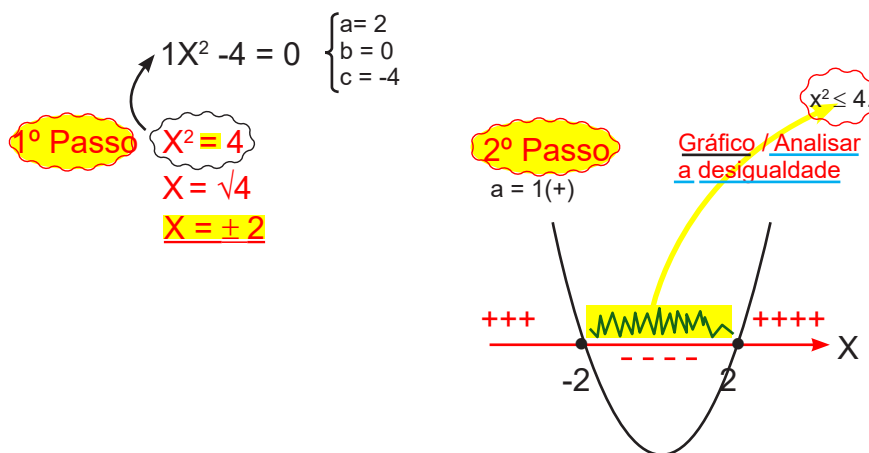
Se tivesse o sinal de = não seria uma inequação e sim uma equação.

É um conjunto de soluções porque há duas ou mais soluções porque se fosse uma equação haveria apenas duas soluções.

Primeiro passo: transformar em uma equação e encontrar as raízes.

Segundo passo: fazer o gráfico e analisar a desigualdade.

O $a=1$, é positivo.



ANOTAÇÕES



35m

Esse não é um assunto muito comum de acontecer nos concursos, mas, quando acontece, derruba candidatos.

GABARITO

1. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
